

Bonjour :-)

Bienvenue :-)

INFO2 - Programmation Web Avancée

Informations utiles

-  Téléphone : en silencieux SVP
-  Notes : prenez-en, tout n'est pas écrit sur le support de cours (l'oral n'est pas encore mort : exemples, détails, cas réels ...)
-  Emargement : imposé CM/TP, comme dans les autres matières
-  TP : avec vos PC aussi bien que ceux de l'université
-  IA : autorisé ou interdite en fonction du TP (cf. sujet)



Programmation Web Avancée

Créer et gérer un projet web en Java

Sup Galilée – INFO2
Promotion 2026

Benoît VILLA

Ingénieur R&D – Ilex International

benoit.villa@univ-paris13.fr

- Que faites-vous de votre code ?
- Qui compile le code / génère les javadoc / exécute les tests unitaires ?
 - Comment ? A quelle fréquence ?
- Il nous faut des outils !

Outil abordé : 

Un fichier unique pour gérer un projet : nom, version, compilation et autres étapes, dépendances avec des projets tiers (bibliothèques) :

pom.xml

Similaire à Make / fichier makefile (univers C / système)

Maven - principes

- Projet géré par la fondation Apache (ASF)
- Historique
 - 2002 : création
 - 2004 : v1.0
 - 2005 : v2.0
 - 2010 : v3.0
 - Aujourd'hui : 3.9.9
- Artefact : composant avec un identifiant unique (triplet GAV : GroupID / ArtifactID / Version)
- Basé sur un fichier de projet et une hiérarchie standardisée de dossiers
- Stockage artefacts : via des dépôts (cf. diapo suivante)
- Génère : fichier jar (programme ou bibliothèque), war (appli web), ejb, ear ...
- Cycle de vie et les phases : les étapes de construction d'un projet sont standardisées

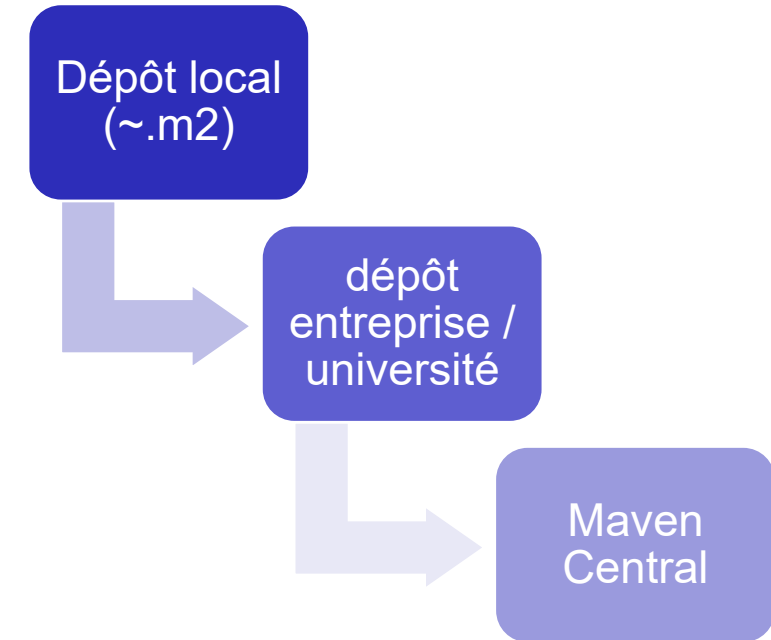


TP : Attention au dossier ~/.m2 !!!
Quota espace disque

Maven – les dépôts

Maven utilise plusieurs dépôts (« repositories ») pour trouver les artefacts nécessaires :

1. dépôt local
(~/.m2, agit comme un cache)
2. dépôt entreprise / université
(local à votre organisation, cache partagé)
3. dépôt central « Maven Central »(web)



Le dépôt local est prioritaire, en cas d'absence d'un artefact, bascule au dépôt suivant

Maven - installation

- Déjà intégré votre IDE (Eclipse, IntelliJ, NetBeans, ...) !
- Installation de la ligne de commande (mvn)
Télécharger l'archive sur le site <http://maven.apache.org/download.html>
Décompresser l'archive dans un répertoire
Ex Linux : /opt/maven
Ex Windows : C:\Program Files\Maven
Créer la variable d'environnement *M2_HOME* qui pointe sur le répertoire contenant Maven
Ajouter le chemin *M2_HOME/bin* à la variable PATH du système
- Vérification : mvn -v

Maven – SDL

Standard Directory Layout / Hierarchie standardisée de dossiers

- src
 - main
 - java sources (fichiers .java)
 - resources fichiers non sources à inclure dans la livraison (fichiers de config, ...)
 - webapp fichiers pour une webapp (pages web, js, css, images, web.xml ...)
 - test
 - java sources pour les test unitaires (ex: tests avec junit)
 - resources ressources utilisés pour les tests (configuration, jeux de tests, ...)
- target (répertoire de travail Maven)
 - classes
 - test-classes
 - site
- pom.xml

Maven – fichier de projet

- Fichier projet en XML
- Nom : pom.xml
- Définit
 - Id: GroupID/ArtifactID/Version
 - Type de livrable
 - Dépendances / bibliothèques nécessaires au projet
 - Options de construction



Maven – fichier pom.xml

Minimal, **optionnel**

```
<project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.mycompany.app</groupId>
  <artifactId>my-app</artifactId>
  <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>.....</properties>
  <build>.....</build>
  <dependencies>.....</dependencies>
</project>
```

Héritage possible (pom parent)

Identifiant : groupId et artifactId

Version : ex : 5.2.17-beta-2 (majeur, mineur, release, qualifier)

Qualifier : alpha, beta, rc, snapshot, ...

Packaging : type de livrable à générer

Propriétés

Options de construction

Dépendances (bibliothèques) utilisées

Maven – plugins

Actions personnalisées lors de la construction

Se déclarent dans la balise `project > build`

- Copie de fichiers
- Génération de la javadoc
- Lancement de programme externe
- Génération de la doc en PDF
- Signature du jar/war généré
- Possibilité de développer son propre plugin

Liste non exhaustive :

<https://maven.apache.org/plugins/index.html>

<https://www.mojohaus.org/plugins.html>

Maven – dépendances

Catalogue dépendances : mvnrepository.com (il existe bien d'autres services)

Maven

- permet d'indiquer les bibliothèques utilisées par le projet : les dépendances (fichier pom.xml : project > dependencies)
- calcule récursivement l'arbre des dépendances
- résout les éventuels conflits
- télécharge les fichiers requis depuis un dépôt
- recommandé : une version exacte (plage de versions possible, mais à éviter pour une compilation reproductible)

Exemple de dépendances avec Apache CXF (dans pom.xml)

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.cxf</groupId>
  <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxrs</artifactId>
  <version>3.4.1</version>
</dependency>
```

Maven – propriétés

Défini dans la balise : `project > properties`

Permet de centraliser une information (ex: n° de version)

Exemple avec org.json

```
<properties>
```

```
  <cdf.version>3.4.1</cdf.version>
```

```
  <json.version>20200518</json.version>
```

```
</properties>
```

```
<dependencies>
```

```
  <dependency>
```

```
    <groupId>org.json</groupId>
```

```
    <artifactId>json</artifactId>
```

```
    <version>${json.version}</version>
```

```
  </dependency>
```

```
</dependencies>
```

Maven

création projet via commande mvn

`mvn archetype:generate -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-simple -DarchetypeVersion=1.5`

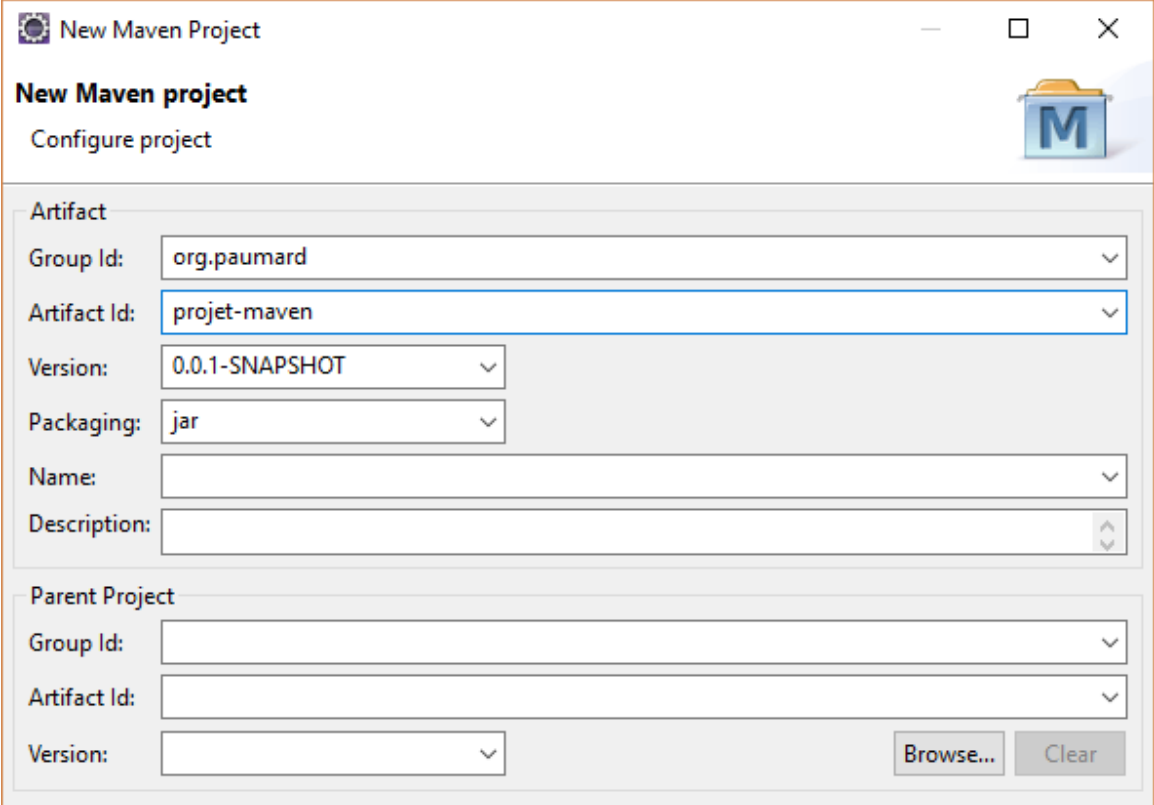
Archétype (extrait)	Description
maven-archetype-archetype	Un archétype pour un exemple d'archétype
maven-archetype-j2ee-simple	Un archétype pour un projet de type application J2EE simplifié
maven-archetype-mojo	Un archétype pour un exemple de plugin Maven
maven-archetype-quickstart	Un archétype pour un exemple de projet Maven (avec site)
maven-archetype-simple	Un archétype pour un simple projet Maven (sans site)
maven-archetype-site-simple	Un archétype pour un site Maven simplifié
maven-archetype-webapp	Un archétype pour un projet de type application web

Maven – création projet via Eclipse

File > New > Maven project

- Sans modèle/archétype : cocher « Create a simple project (skip archetype selection) »
- Avec modèle/archétype : ne pas cocher l'option précédente

Remplir l'assistant puis Finish



New Maven Project

New Maven project

Configure project

Artifact

Group Id: org.paumard

Artifact Id: projet-maven

Version: 0.0.1-SNAPSHOT

Packaging: jar

Name:

Description:

Parent Project

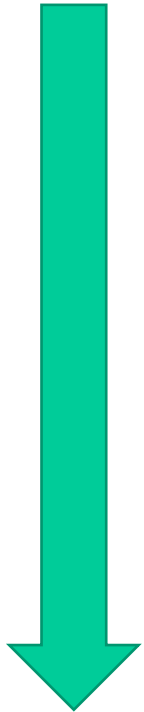
Group Id:

Artifact Id:

Version:

Browse... Clear

Cycle de vie Maven – phases principales



clean - nettoie le répertoire de travail Maven (target)

validate – valide que le projet est correct et que toutes les infos requises sont renseignées

process-resources

compile - compile le code source du projet

process-test-resources

test-compile – compile le code source des tests

test – lance les tests compilés en utilisant un framework de tests unitaire

package – rassemble le code compilé et l’emquette dans un format distribuable (ex JAR)

verify – vérifie les résultats des tests d’intégration pour vérifier la qualité du code produit

install – installe le package dans le dépôt local, usage en dépendance dans d’autres projets locaux

deploy – déploie le package dans un dépôt distant

Exemples: `mvn compile` ou `mvn clean test` ou `mvn clean deploy`

Autres outils

Apache Maven n'est pas le seul outil utilisable ces besoins de gestion/construction de projet en Java ; parmi les autres :

- Apache Ant + Apache Ivy (fichier build.xml) [ancien]
- Gradle (fichier build.gradle)
- SBT (Scala Build Tool, fichier build.sbt)

Ressources intéressantes :

- Comparatif : <https://www.baeldung.com/ant-maven-gradle>
- Présentation Maven : <https://fr.slideshare.net/sandeepchawla/maven-introduction>
- Projet Apache Maven : <https://maven.apache.org>